

[AI 기반 맞춤형 정보 큐레이션 및 요약 서비스]

요구사항 분석서

- 주민재 -

문서번호 : [주민재]요구사항 분석서_Doc004

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

이 름 : 주민재

Github : https://github.com/Juminjae/26-1-SWE_AI-Curation

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	2026.05.18	주민재	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 명세	13
3.1 정적 분석	13
3.2 CRC 카드	14
3.3 동적 분석	20
4. 인터페이스 분석	25
5. 제약사항	25
6. 요구사항 추적표	26

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 'AI 기반 맞춤형 정보 큐레이션 및 요약 서비스' 개발 프로젝트의 구체적인 기능 흐름을 분석하기 위한 문서입니다. 사용자가 등록한 키워드를 기반으로 정보를 자동 수집하고, LLM을 통해 3줄 요약하여 모바일 대시보드로 시각화하는 시스템의 기능적/비기능적 명세 및 도메인 구조를 분석합니다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
LLM (Large Language Model)	거대 언어 모델로, 본 시스템에서는 OpenAI GPT-4o를 활용해 텍스트 요약 및 키워드 추출을 수행
React Native	하나의 자바스크립트 코드베이스로 ios와 Android 앱을 동시 개발할 수 있는 크로스 플랫폼 프레임워크
Spring Boot	자바 기반의 백엔드 프레임워크로, 시스템 인프라 연동 및 API 구현에 사용
크롤링(Crawling)	웹 페이지 및 RSS 피드로부터 정해진 규칙에 따라 데이터를 자동으로 수집 및 추출하는 기술

1.3 참조 문서

[주민재]시스템정의서_260316_Doc-001.pdf

[주민재]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.pdf

[주민재]요구사항정의서_260518_Doc-001.pdf

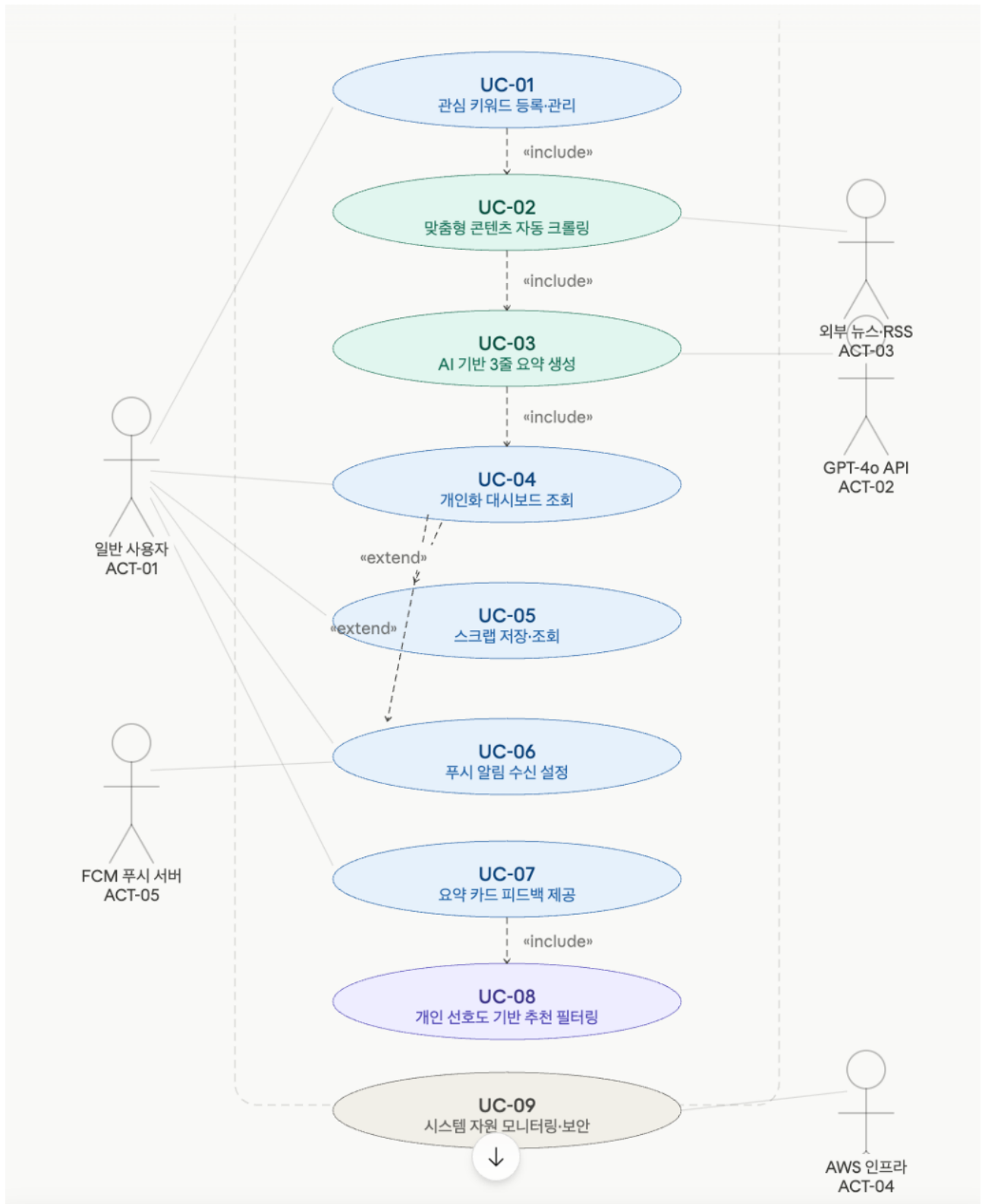
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
사용자	모바일 앱을 이용해 키워드를 등록하고, 요약 대시보드를 조회하며 만족도 피드백을 남기는 주체
크롤러 시스템	매일 지정된 시간에 외부 웹 사이트 및 RSS 피드로부터 데이터를 자동 수집하는 시스템 주체
AI 엔진	OpenAI GPT-4o API 및 LangChain을 활용하여 원문을 3줄 요약하고 선호도를 학습하는 지능형 주체

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 관심 키워드를 등록한다	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 모바일 앱 화면에서 자신이 관심 있는 키워드를 등록 및 수정한다		
Stakeholders and Interests 사용자: 사용자는 본인의 관심사에 맞는 맞춤형 정보를 제공받기 위해 관심 키워드가 시스템에 정확히 등록되기를 원한다		
Trigger : 사용자가 키워드를 입력 후 '저장' 또는 '등록' 버튼을 누른다		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 모바일 앱의 키워드 설정 화면에서 원하는 관심 키워드를 입력한다. 2. 사용자는 키워드 등록 버튼을 누른다 3. 시스템은 입력된 키워드를 백엔드 서버를 통해 클라우드 데이터베이스에 동기화하여 저장한다. 4. 시스템은 저장이 완료되면 성공 메시지를 화면에 출력하고 개인화 대시보드 메인 화면으로 이동한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 키워드 입력창이 공란인 상태로 등록을 시도할 경우, 시스템은 키워드 등록 실패 이유를 화면에 출력 2.a2 : 이미 등록된 키워드와 동일한 중복 키워드를 입력할 경우, 시스템은 실패 이유를 화면에 출력한다. 2.a3 : 시스템 백엔드 서버나 네트워크 통신 장애로 동기화에 실패할 경우, 시스템은 예외 메시지를 화면에 출력한다.		

Use Case Name : 맞춤형 정보를 자동 크롤링한다	ID : U_02	Importance Level: high
Primary Actor : 크롤러 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 등록한 관심 키워드를 기반으로 시스템이 매일 지정된 시간에 외부 데이터를 자동으로 수집하는 과정을 표현한다		
Stakeholders and Interests 크롤러 시스템: 사용자가 여러 사이트를 번거롭게 방문하지 않도록 최신 트렌드 뉴스를 놓치지 않고 자동으로 수집하길 원한다.		
Trigger : 배치 스케줄러에 의해 매일 지정된 시간이 도래한다.		
Relationships Association : 크롤러 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : - 배치 스케줄러에 의해 지정된 시간이 되면 크롤링 엔진으로 자동으로 구동된다. - 크롤링 엔진은 클라우드 데이터베이스에서 사용자들이 등록한 활성화 키워드 목록을 호출한다. - 사전에 정의된 외부 뉴스, 기술 칼럼, 블로그의 RSS 및 웹 페이지를 순화하며 접근한다. - 웹 페이지 및 RSS 피드로부터 기사의 제목, 본문 텍스트, 작성일, 원본 URL, 이미지를 정확하게 추출한다.		
Subflows : 2.a1 : 타겟 외부 웹 사이트의 서버 다운이나 URL 변경으로 접근이 불가능할 경우, 시스템은 해당 사이트를 건너뛰고 오류 로그를 기록한 뒤 다음 사이트 크롤링을 계속 진행한다. 2.a2 : 데이터베이스 연결 오류로 활성화 키워드 목록을 불러오지 못할 경우, 크롤링 엔진은 구동을 중단하고 시스템 관리자 로그에 예외를 기록한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		

Use Case Name : AI로 핵심 본문을 3줄 요약한다	ID : U_03	Importance Level: high
Primary Actor : AI 엔진		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 크롤링을 통해 수집된 방대한 텍스트 원문을 GPT-4o API를 통해 정확히 3줄 문장으로 요약하고 저장하는 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests AI 엔진: 가독성이 높은 요약본을 왜곡 없는 사실만을 기반으로 생성하여 데이터베이스에 안전하게 저장하길 원한다.		
Trigger : 유스케이스 U_02에 의해 새로운 원문 텍스트 수집이 완료된다.		
Relationships Association : AI 엔진 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템 백엔드가 크롤링되어 적재된 원문 데이터를 백엔드 프롬프트 엔지니어링 레이어로 가져온다 2. 정제된 프롬프트를 바탕으로 외부 OpenAI GPT-4o API를 호출하여 요약을 요청한다. 3. AI 모델은 원문의 왜곡되지 않은 사실만을 기반으로 가독성이 높은 '정확히 3줄의 문장' 요약본과 핵심 키워드를 생성하여 반환한다. 4. 시스템 백엔드는 생성된 3줄 요약본과 추출된 핵심 키워드 데이터를 클라우드 데이터베이스에 유기적으로 매핑하여 저장한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : OpenAI API 호출 중 네트워크 끊김이나 타임아웃이 발생할 경우, 시스템 인터페이스에 명시된 재시도 로직을 수행하며, 최종 실패 시 해당 기사는 요약 보류 상태로 기록한다. 2.a2 : 수집된 원문 텍스트가 지나치게 짧거나 요약이 불가능한 손상된 데이터일 경우, AI 엔진은 요약을 수행하지 않고 원문을 그대로 유지하거나 스킵한다.		

Use Case Name : 추천 엔진	ID : U_04	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 당일 수집 및 요약 완료된 최신 정보를 모바일 앱 화면 상에서 가독성이 높은 차트와 카드 형태로 확인하는 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 여러 사이트를 직접 돌아다니지 않고 최신 정보의 트렌드와 요약본을 한눈에 지연 없이 확인하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 모바일 앱(React Native)을 실행하거나 화면을 새로고침한다		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 모바일 앱을 구동한다 2. 모바일 앱은 백엔드 서버(Spring Boot)로 대시보드 데이터 조회를 요청한다 3. 백엔드 서버는 AWS RDS(PostgreSQL)에서 당일 요약 데이터 및 빈도수가 높은 주요 트렌드 키워드 순위를 조회한다 4. 서버가 가독성이 뛰어난 차트와 카드 컴포넌트 형태로 시각화한 데이터를 전달하면, 앱은 3초 이내에 사용자 화면에 이를 배치하여 렌더링한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 4.a1 : 서버 및 데이터베이스(AWS RDS) 요청 처리 시간이 3초를 초과하여 타임아웃이 발생할 경우, 시스템은 화면 레이아웃 깨짐 없이 "데이터를 불러오는 데 실패했습니다"라는 에러 팝업을 출력한다. 4.a2 : 사용자가 설정한 키워드에 해당하는 당일 수집 데이터가 존재하지 않는 경우, 시스템은 빈 대시보드 화면과 함께 "새로운 뉴스가 없습니다. 키워드를 추가해 보세요"라는 안내 문구를 노출한다.		

Use Case Name : 정보를 보관함에 스크랩한다.	ID : U_05	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 대시보드 조회 중 중요하다고 판단한 요약 카드를 단 한 번의 탭(클릭)으로 별도의 보관함에 영구 보관하는 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 가치 있는 요약 정보를 휘발시키지 않고 저장하여, 필요할 때 언제든지 다시 읽거나 원본 문서로 이동할 수 있기를 원한다.		
Trigger : 사용자가 대시보드 화면에 노출된 특정 요약 카드의 '스크랩' 혹은 '보관' 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 대시보드 화면에 나열된 요약 카드들 중 마음에 드는 카드를 발견하고 '스크랩' 버튼을 누른다 2. 시스템은 해당 요약 정보의 고유 ID를 사용자 보관함 테이블에 매핑하여 데이터베이스에 저장한다 3. 보관함에 저장된 스크랩 정보는 사용자가 직접 삭제 요청을 하기 전까지 영구적으로 유지된다 4. 사용자는 언제든지 보관함 탭에서 해당 요약을 재확인하고 연계된 원본 URL 링크를 통해 외부 웹 페이지로 직접 이동할 수 있다		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1 : 이미 보관함에 추가되어 있는 카드를 다시 스크랩하려고 할 경우, 시스템은 저장 요청을 무시하고 "이미 스크랩된 정보입니다"라는 토스트 알림을 화면에 띄운다.		

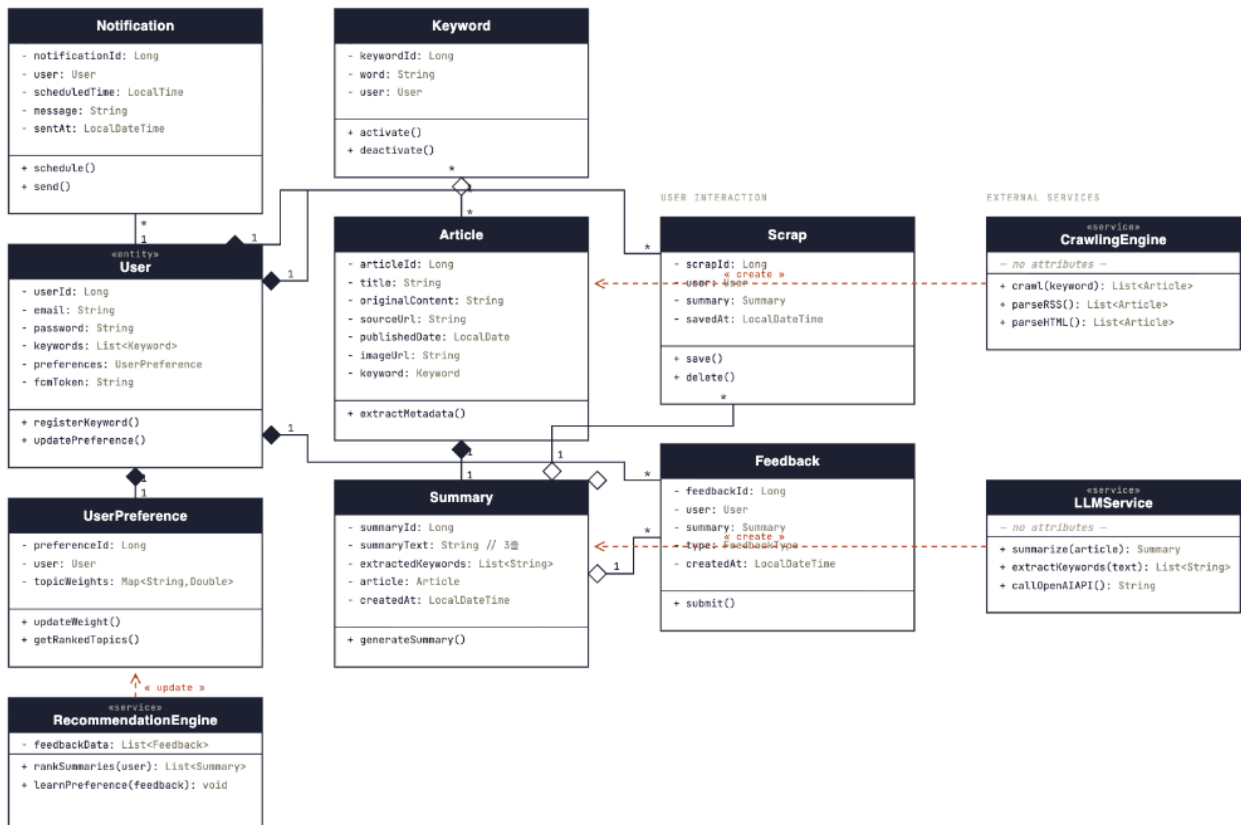
Use Case Name : 정기 푸시 알림을 전달한다.	ID : U_06	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자 (설정 주체) 및 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 앱 내에서 설정한 특정 커스텀 시간에 맞춰 당일 요약된 최신 뉴스레터 데이터를 모바일 디바이스로 푸시 발송하는 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 직접 앱을 켜서 확인하지 않더라도 자신이 원하는 출퇴근 시간이나 특정 루틴 시간에 맞춰 요약 요약본을 알림으로 간편하게 받아보길 원한다.		
Trigger : 사용자가 설정해 둔 커스텀 알림 시간에 도달한다.		
Relationships Association : 사용자, 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 모바일 앱 환경 설정 내 알림 메뉴에서 뉴스레터를 수신하고자 하는 특정 시간(예: 오전 8:00)을 설정 및 저장한다 2. 시스템 알림 스케줄러 모듈은 실시간으로 대기하다가 사용자가 지정한 맞춤 시간에 트리거된다 3. 시스템 백엔드는 당일 생성되어 축적된 요약 뉴스레터 데이터의 핵심 스냅샷을 구성한다 4. 알림 서비스를 구동하여 사용자의 모바일 디바이스로 푸시 알림을 정상적으로 전송한다		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 사용자가 모바일 OS 설정에서 앱의 푸시 알림 수신 권한을 차단(수신 거부)해 둔 경우, 시스템 서버 단에서 알림 트리거는 정상 실행되나 디바이스 레이어에서 알림 표출이 차단된다.		

Use Case Name : 사용자 만족도 피드백을 남긴다.	ID : U_07	Importance Level: mid
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 대시보드에 노출된 요약 카드별로 만족도(좋아요/싫어요) 피드백을 남기는 인터페이스 상호작용 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 자신의 정보 선호 성향을 시스템에 인지시켜 향후 맞춤형 추천 큐레이션 품질을 높이고자 원한다		
Trigger : 사용자가 대시보드 요약 카드 하단에 위치한 만족도 버튼을 터치한다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 대시보드에 배치된 요약 카드를 읽고 하단의 피드백 인터페이스를 확인한다. 2. 사용자는 카드의 품질이나 주제 선호도에 따라 '좋아요' 또는 '싫어요' 아이콘 버튼을 탭한다. 3. 입력된 평가 데이터는 백엔드 RESTful API 호출을 발생시켜 네트워크를 타고 서버로 전송된다. 4. 시스템 백엔드는 전달받은 피드백 로그 데이터를 클라우드 데이터베이스에 즉시 기록 및 누적한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 피드백 탭 순간에 일시적인 모바일 네트워크 끊김이 발생할 경우, 앱 인터페이스는 오류 메시지를 띄우는 대신 피드백 요청을 로컬 큐에 임시 임베딩하거나 조용히 무시하여 사용자 경험(UX)을 보존한다.		

Use Case Name : 선호도 기반 추천 필터링을 적용한다		ID : U_08	Importance Level : high
Primary Actor : AI (LLM) 엔진			
Use Case Type : Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 수집된 사용자 만족도 피드백 데이터를 LangChain 기반의 내부 추천 로직으로 전달하여 개인 선호도를 기계학습하고, 향후 대시보드 배치 시 노출 순위를 상단으로 자동 조정하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests AI (LLM) 엔진 : 사용자 피드백 가중치를 정밀하게 학습하여 개인의 관심 트렌드에 완벽히 동기화된 추천 필터링 컨텍스트를 유지하길 원한다.			
Trigger : 사용자가 대시보드를 조회하는 세션을 새로 수립하거나 백엔드 학습 스케줄러가 트리거된다.			
Relationships Association : AI 엔진 Include : U_07 Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 유스케이스 U_07을 통해 차곡차곡 수집된 사용자의 피드백 로그 데이터를 불러온다 2. 수집된 원천 피드백 데이터를 LangChain 및 시스템 백엔드 내부 알고리즘 추천 로직 모듈로 전달한다 3. AI 추천 모듈이 사용자 선호도 모델 파라미터를 학습 및 업데이트하여 데이터베이스 내 필터링 가중치 매트릭스에 적극 반영한다 4. 향후 사용자가 모바일 앱 대시보드를 새롭게 호출하여 조회할 때, 학습 완료된 개인 선호 가중치를 필터 알고리즘에 전면 매핑한다 5. 사용자가 긍정 피드백을 남겼던 주제 및 핵심 키워드와 유사한 성격의 최신 요약 정보 카드들을 연산하여 노출 순위 최상단으로 자동 정렬 및 배치하여 제공한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1 : 신규 가입 유저이거나 피드백 데이터가 전혀 누적되지 않아 선호도 모델 학습 결과가 없는 초기 상태(Cold Start)일 경우, 시스템은 별도의 필터링을 생략하고 당일 수집된 전체 정보 데이터를 최신 발행 시간 순으로 표준 대시보드에 일괄 노출한다.			

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: 사용자	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 모바일 애플리케이션을 통해 키워드를 설정하고, 생성된 요약 대시보드를 조회하며 피드백을 남기는 서비스 이용 주체를 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_04, U_05, U_06, U_07
Responsibilities - 관심 키워드 설정 및 변경 요청(): void - 대시보드 및 트렌드 차트 조회(): void - 요약 카드 스크랩 보관 요청(): void - 선호도 피드백 등록(): void		Collaborators - Cloud DB(PostgreSQL) - AI Recommendation Engine
Attributes - 사용자ID : String - 관심 키워드 리스트 : List<String> - 푸시 알림 설정 시간: Time		
Relationships - Generalization (a-kind-of) - Aggregation (has-parts) - Other Associations		

Class Name: 크롤러	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자가 등록한 관심 키워드를 기반으로 외부 뉴스 및 기술 칼럼 데이터를 자동으로 수집하는 엔진이다.		Associated Use Case: U_02
Responsibilities - 정기 배치 스케줄러 구동() : void - 활성화 키워드 목록 조회 요청() : List<String> - 외부 RSS 피드 및 웹 페이지 데이터 수집() : String - 기사 메타데이터(제목, 본문, 날짜, URL) 추출() : Object		Collaborators - Cloud DB - LLM Summary Component
Attributes - 크롤링 스케줄 타임: Time - 대상 RSS 도메인 리스트: List<String>		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations:		

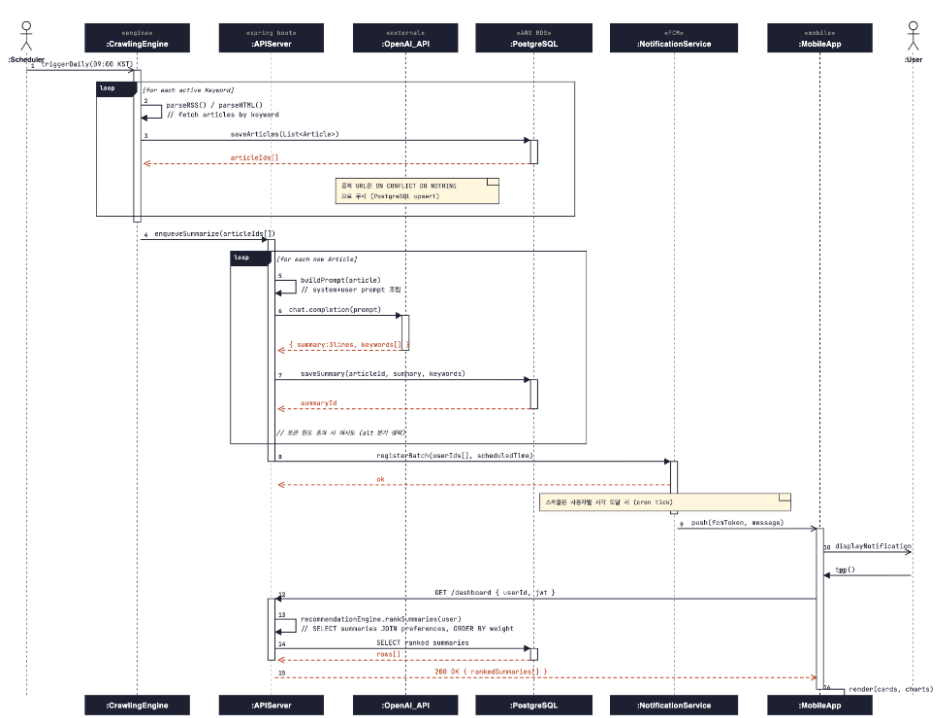
Class Name: 요약 엔진	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 크롤러가 수집한 텍스트 원문을 프롬프트 엔지니어링을 거쳐 OpenAI GPT-4o API로 전달하고, 3줄 요약본을 생성하는 컴포넌트이다..		Associated Use Case: U_03
Responsibilities - 본문 텍스트 프롬프트 매핑() : String - OpenAI GPT-4o API 요약 요청() : String - 핵심 키워드 추출() : List<String> - API 타임아웃 및 재시도 예외 처리() : void	Collaborators -Crawling Engine - Cloud DB (PostgreSQL)	
Attributes - OpenAI API Key : String - 프롬프트 템플릿 구조 : String - 연결 타임아웃 임계치 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations:		

Class Name: 추천엔진	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: LangChain 라이브러리를 활용하여 사용자의 만족도 피드백을 학습하고, 선호도에 맞춰 대시보드 노출 순위를 필터링한다.		Associated Use Case: U_08
Responsibilities - 사용자 피드백 가중치 정산() : void - LangChain 기반 선호도 모델 학습() : void - 개인화 기반 대시보드 카드 필터링 및 정렬() : List<Object>		Collaborators - User - Cloud DB
Attributes - 가중치 연산 알고리즘 로직 : Object - 유저별 피드백 가중치 스코어 : Map<String, Float>		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: User(사용자)		

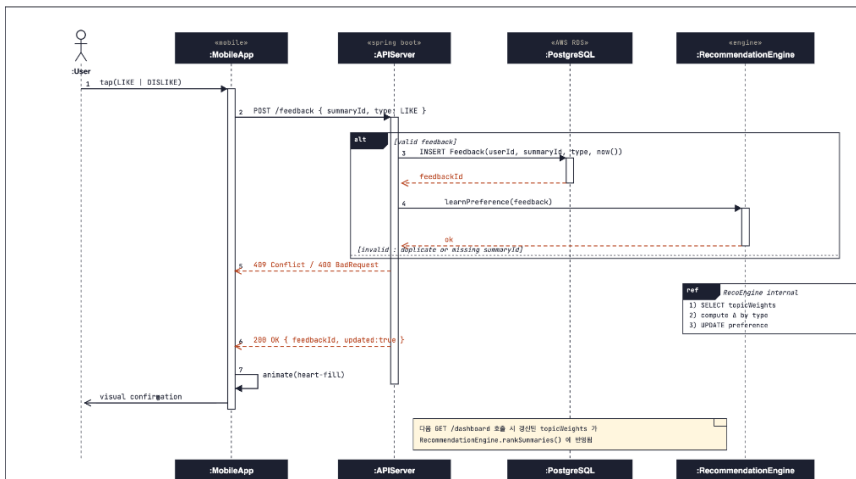
Class Name: Cloud DB		ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: AWS RDS 환경에서 구동되며, 사용자 정보, 크롤링 원문 데이터, AI 3줄 요약본, 스크랩 보관함 데이터를 통합 관리하는 관계형 데이터베이스이다.			Associated Use Case: U_01, U_02, U_03, U_04, U_05, U_07, U_08
Responsibilities - 키워드 및 알림 설정값 영구 저장() : void - 크롤링 데이터 및 3줄 요약본 매핑 저장() : void - 사용자 스크랩(보관함) 데이터 등록 및 삭제() : void - 당일 데이터 및 트렌드 키워드 빈도수 조회 반환() : Dataset		Collaborators - User (사용자) - Crawling Engine - LLM Summary Component - AI Recommendation Engine	
Attributes - AWS RDS 엔드포인트 URL : String - 데이터베이스 커넥션 풀 개수 : Integer			
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 모든 서비스 컴포넌트 레이어			

3.3 동적 분석

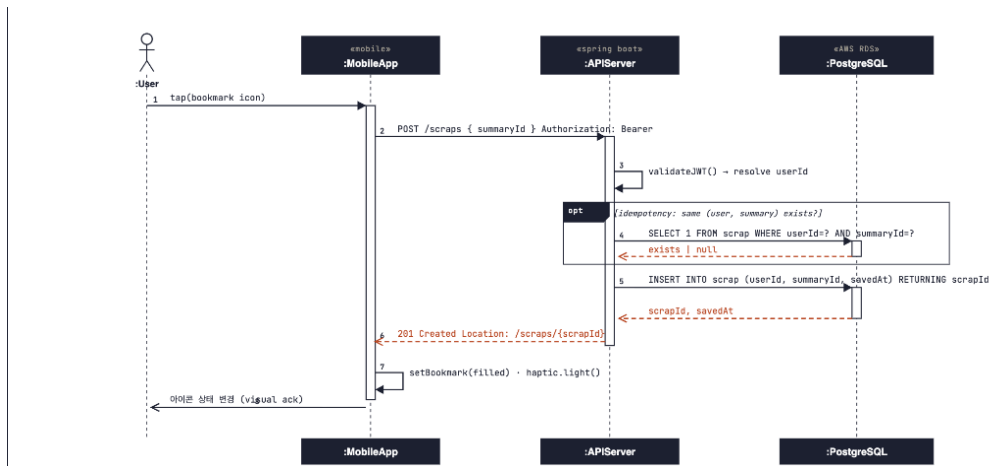
3.3.1 메인 플로우 - 크롤링 - 요약 - 저장 - 알림 - 대시보드



3.3.2 사용자 피드백 처리 - 좋아요/싫어요 - 선호도 갱신



3.3.3 스크랩 저장 - 사용자가 요약 카드를 보관함에 추가



4. 인터페이스 분석

없음

5. 제약사항

없음

6. 요구사항 추적표

		UseCase									
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08		
요구사항	FR_001	○									
	FR_002		○								
	FR_003			○							
	FR_004			○							
	FR_005				○						
	FR_006					○	○				
	FR_007								○		
	FR_008					○					
	FR_009					○					
	FR_010					○					
	FR_011						○				
	FR_012							○			
	FR_013				○						
	FR_014				○						
	FR_015										
	FR_016										

7. 참고문헌 및 부록

해당없음